

Estabilidad de precesión en un potencial de Coulomb modificado.

Una partícula de masa reducida μ se mueve en el potencial central.

$$V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2}, \quad k > 0, \lambda > 0,$$

donde el segundo término representa una corrección repulsiva de corto alcance.

1. Construya $V_{\text{ef}}(r)$ e identifique los dos términos que compiten en r^{-2} .

$$V_{\text{ef}} = V(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2}$$

Como ya tenemos $V(r)$:

$$\begin{aligned} V_{\text{ef}} &= -\frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2} + \frac{l^2}{2\mu r^2} \quad k > 0, \lambda > 0 \\ &= -\frac{k}{r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\lambda + \frac{l^2}{2\mu}}{1} \right) \end{aligned}$$

Los dos términos que dependen de r^{-2} son:

$$\frac{\lambda}{r^2} \quad \text{y} \quad \frac{l^2}{2\mu r^2}$$

Ambos términos son positivos lo que quiere decir que contribuyen al mismo término repulsivo de orden r^{-2} .

2. Obtenga la condición de órbita circular de radio r_0 y determine si es estable. ¿Existe algún λ que la desestabilice?

Derivamos el potencial efectivo e igualamos a cero:

$$\frac{k}{r^2} - \frac{2\lambda}{r^3} - \frac{l^2}{\mu r^3} = 0 \rightarrow \text{Evaluado en } r_0 \quad \frac{k}{r_0^2} - \frac{1}{r_0^3} \left(2\lambda + \frac{l^2}{\mu} \right) = 0$$

Despejamos para encontrar r_0 :

$$-\frac{1}{r_0^3} \left(2\lambda + \frac{l^2}{\mu} \right) = -\frac{k}{r_0^2} \rightarrow k r_0 = 2\lambda + \frac{l^2}{\mu} \rightarrow \boxed{r_0 = \frac{1}{k} \left(2\lambda + \frac{l^2}{\mu} \right)}$$

También podemos despejar λ^2

$$\lambda^2 = (kr_0 - 2\lambda) r_0$$

Revisamos si es estable; usando:

$$3 \frac{F(r_0)}{r_0} + F'(r_0) < 0$$

$$F(r_0) = \frac{-K}{r_0^2} + \frac{2\lambda}{r_0^3} \quad \text{y} \quad F'(r_0) = \frac{2K}{r_0^3} - \frac{6\lambda}{r_0^4}$$

Entonces:

$$3 \left(\frac{-r_0^3 K + 2r_0^2 \lambda}{r_0^5} \right) + \frac{2Kr_0^4 - 6r_0^3 \lambda}{r_0^4} < 0$$

$$\rightarrow \frac{-3r_0^3 K + 6r_0^2 \lambda}{r_0^6} + \frac{2Kr_0^4 - 6r_0^3 \lambda}{r_0^4} < 0$$

$$\rightarrow \frac{-3Kr_0 + 6\lambda}{r_0^4} + \frac{2Kr_0 - 6\lambda}{r_0^4} < 0$$

$$\frac{-K}{r_0^3} < 0 \rightarrow \frac{K}{r_0^3} > 0$$

como $K > 0$, toda órbita es estable:

Como la condición no depende de λ , ningún λ la desestabiliza

Pero como

$$\lambda^2 \geq 0 \rightarrow kr_0 - 2\lambda \geq 0 \rightarrow \lambda \leq \frac{kr_0}{2}$$

Si $\lambda > \frac{kr_0}{2}$ no existe órbita circular
con radio r_0

3. Calcule $\Delta\theta$ y $\delta\varphi$ usando la fórmula general con $g(r) = 1/r^2$.

$$\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{g'(r_0)r_0^2 + K}{g''(r_0)r_0^3 - 3g'(r_0)r_0^2 + K} \right)^{1/2}$$

$$g' = -\frac{2\lambda}{r^3} \quad y \quad g'' = \frac{6\lambda}{r^4}$$

Entonces:

$$\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{-\frac{2\lambda}{r_0} + K}{\frac{6\lambda}{r_0} - \frac{6\lambda}{r_0} + K} \right)^{1/2}$$

$$= 2\pi \left(\frac{-\frac{2\lambda}{r_0} + K}{K} \right)^{1/2} = 2\pi \left(\frac{-2\lambda + Kr_0}{Kr_0} \right)^{1/2}$$

$$= 2\pi \left(\frac{-2\lambda + 1}{Kr_0} \right)^{1/2}$$

Por lo tanto:

$$\delta\varphi = 2\pi - \Delta\theta = 2\pi - 2\pi \left(\frac{-2\lambda + 1}{Kr_0} \right)^{1/2}$$

$$= 2\pi \left(1 - \left(\frac{-2\lambda + 1}{Kr_0} \right)^{1/2} \right)$$

4. Determine el sentido de la precesión y justifíquelo físicamente.

$$\text{Como } l > 0 \rightarrow \frac{2l}{K\omega} > 0$$

Entonces:

$$0 < 1 - \frac{2l}{K\omega} < 1$$

Por lo tanto

$$\Delta\theta > 2\pi$$

Es una precesión directa el perihelio
ya en sentido del movimiento.